QUIZ Pertemuan 1 – Pengantar OOP & Phyton

Nama	**:**	**Jihan Maharani**
NIM	**:**	**250660221031**
Kelas	**:**	**Sistem Informasi 3-A**
Mata Kuliah	**:**	**Pemrograman Berorientasi Objek**

SOAL

1. **Soal 1 – Konsep Class & Object**
   Jelaskan perbedaan **class & object** kalimatmu sendiri, lalu berikan **satu contoh** dari Sistem Informasi Perpustakaan (sebutkan mana yang menjadi class dan mana yang menjadi object-nya).
   > _Petunjuk: ingat analogi cetakan kue pada bagian Class dan Object._

   Jawaban:
   Class adalah cetakan atau rancangan yang digunakan untuk membuat objek. Class menentukan atribut dan method yang dimiliki oleh objek.
   Object adalah hasil nyata dari class yang memiliki data atau nilai sesuai dengan atribut yang sudah ditentukan.
   Contoh dalam Sistem Informasi Perpustakaan:
   - Class: Buku, yaitu cetakan yang menentukan atribut seperti judul, penulis, dan tahun terbit.
   - Object: buku1, yaitu objek yang dibuat dari class Buku dengan data judul "Pemrograman Python", penulis "Budi", dan tahun terbit 2026.

2. **Soal 2 — Memahami self**
   a. Apa fungsi self di dalam method Python?
   b. Apa yang terjadi jika parameter self **dihilangkan** dari sebuah instance method, lalu method tersebut dipanggil lewat object? Tuliskan pesan error yang muncul.

   Jawaban:
   a. Apa fungsi self di dalam method Python?
   self digunakan untuk merujuk pada objek yang sedang digunakan. Dengan self, kita dapat mengakses atribut dan method milik objek tersebut.
   b. Apa yang terjadi jika parameter self dihilangkan?
   Jika self dihilangkan dari instance method, kemudian method dipanggil melalui objek, Python akan menghasilkan error karena jumlah argumen yang diterima tidak sesuai.

   Contoh pesan error:
   TypeError: Buku.info() takes 0 positional arguments but 1 was given

Hal ini terjadi karena Phyton secara otomatis mengirimkan objek sebagai argumen pertama ketika instance method dipanggil melalui objek.

3. **Soal 3 — Prediksi Output**
   Perhatikan kode berikut:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama, nim):
        self.nama = nama
        self.nim = nim

    def sapa(self):
        print(f"Halo, saya {self.nama} ({self.nim})")


m1 = Mahasiswa("Budi", "SI-101")
m2 = Mahasiswa("Ani", "SI-102")

m1.sapa()
m2.sapa()
```

   Tuliskan **output** yang muncul saat kode dijalankan, dan jelaskan **mengapa m1 dan m2 menghasilkan output yang berbeda** padahal keduanya dibuat dari class yang sama.

   Jawaban:
   Ouput yang dihasilkan:
   Halo, saya Budi (SI-101)
   Halo, saya Ani (SI-102)

   Penjelasan:
   Kedua objek dibuat dari class Mahasiswa yang sama, tetapi memiliki nilai atribut yang berbeda.
   - m1 memiliki nama Budi dan NIM SI-101.
   - m2 memiliki nama Ani dan NIM SI-102.

   Method sapa() menggunakan self.nama dan self.nim untuk mengambil data dari masing-masing objek.
   Oleh karena itu, output yang dihasilkan berbeda meskipun keduanya berasal dari class yang sama.

4. **Soal 4 — Cari & Perbaiki Error**
   Kode berikut **memiliki 2 kesalahan**. Temukan, sebutkan, dan perbaiki:

```
class Buku:
    def __init__(self, judul):
        self.judul = judul

    def info():
        print(f"Judul: {judul}")


b = Buku("Pemrograman Python")
b.info()
```

Jawaban:
Kesalahan 1:
Method info() tidak memiliki parameter self, padahal method tersebut merupakan instance method.
Kesalahan 2:
Variabel judul tidak dikenali karena tidak didefinisikan sebagai variabel lokal. Seharusnya menggunakan self.judul untuk mengakses atribut objek.

Kode ysng sudah diperbaiki:

```
class Buku:
    def __init__(self, judul):
        self.judul = judul

    def info(self):
        print(f"Judul: {self.judul}")


b = Buku("Pemrograman Python")
b.info()
```

Output:
Judul: Pemrograman Python

5. **Soal 5 — Constructor & Class Attribute**
   Perhatikan kode berikut:

```
class Produk:
    total_produk = 0

    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama
        Produk.total_produk += 1
```

```
a = Produk("Laptop")
b = Produk("Mouse")
c = Produk("Keyboard")

print(Produk.total_produk)
print(a.nama)
```

a. Kapan method __init__() dipanggil? Apa fungsinya?
b. Tuliskan **output** kedua perintah print di atas, dan jelaskan perbedaan total_produk (class attribute) dengan nama (instance attribute).

Jawaban:
a. Kapan method __init__() dipanggil? Apa fungsinya?
Method __init__() dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dibuat dari suatu class.
Fungsinya adalah menginisialisasi atau memberikan nilai awal pada atribut objek.

Contohnya:
a = Produk("Laptop")

Ketika objek a dibuat, method __init__() otomatis dijalankan dan memberikan nilai "Laptop" pada atribut nama.

b. Output dan perbedaan class attribute dengan instance attribute.
Output:
3
Laptop

Penjelasan:

- total_produk merupakan class attribute, yaitu atribut yang dimiliki oleh class dan digunakan bersama oleh seluruh objek dari class tersebut.
- nama merupakan instance attribute, yaitu atribut yang dimiliki masing-masing objek dan nilainya dapat berbeda.
  Pada kode tersebut, setiap kali objek Produk dibuat, nilai total_produk bertambah satu.
  Karena terdapat tiga objek yang dibuat, yaitu Laptop, Mouse, dan Keyboard, maka nilai total_produk menjadi 3.
  Sementara itu, a.nama menghasilkan Laptop karena objek a memiliki nama tersebut.